

Entregable Capitulo 03

Economía Computacional con Python

Tabla de contenidos

Capítulo 03. Python básico para economistas	2
1. Apertura	2
Pregunta motivadora	2
Caso aplicado	2
Por qué importa	2
2. Resultados de aprendizaje	2
3. Conceptos clave	2
4. Intuición económica	2
5. Formalización mínima	3
6. Datos	3
7. Implementación en Python	3
8. Resultados	4
9. Interpretación económica	4
10. Errores frecuentes	4
11. Ejercicios	4
12. Mini-proyecto	4
13. Lecturas recomendadas	4
14. Resumen del capítulo	5
15. Checklist de aprendizaje	5
Anexo A. Ejercicios del estudiante	6
Ejercicios - Capítulo 3	6
Resultados de aprendizaje asociados	6
Ejercicios conceptuales	6
Ejercicios computacionales	6
Mini-proyecto	6
Criterios de entrega	6
Anexo B. Guía docente	7
Soluciones docentes - Capítulo 3	7
Criterios de revisión	7
Guía orientativa por ejercicio	7
Ejercicio conceptual 1	7
Ejercicio conceptual 2	7
Ejercicio conceptual 3	7
Ejercicio conceptual 4	7
Ejercicio conceptual 5	7
Guía computacional	7
Rúbrica breve	8

Capítulo 03. Python básico para economistas

1. Apertura

Pregunta motivadora

¿Cómo puede un economista usar Python para convertir observaciones económicas simples en variables, indicadores, tablas, gráficos y argumentos reproducibles?

Caso aplicado

Un estudiante recibe una pequeña base didáctica con hogares simulados: ingreso mensual, número de miembros y horas trabajadas. Antes de descargar una encuesta real, necesita aprender a representar esos datos en Python, calcular indicadores básicos, detectar errores y guardar resultados en las carpetas correctas del proyecto.

El objetivo no es estimar pobreza real ni describir un país. El objetivo es aprender las estructuras mínimas de Python que luego permitirán trabajar con fuentes verificadas.

Por qué importa

Python no es valioso para economía porque permita escribir código largo. Es valioso porque permite repetir cálculos, documentar supuestos, separar datos originales de productos derivados y revisar cada paso entre una pregunta económica y una conclusión.

Si un estudiante entiende variables, listas, diccionarios, funciones y rutas relativas, puede leer notebooks más avanzados con menos ansiedad y más criterio.

2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de:

1. Crear variables, listas y diccionarios para representar información económica simple.
2. Diferenciar tipos de datos comunes en Python: números, cadenas, booleanos y colecciones.
3. Escribir funciones pequeñas para calcular indicadores económicos.
4. Usar condicionales y bucles para clasificar observaciones.
5. Exportar tablas, figuras y reportes usando rutas relativas.
6. Interpretar resultados didácticos sin presentarlos como evidencia empírica.

3. Conceptos clave

- Variable.
- Tipo de dato.
- Lista.
- Diccionario.
- Función.
- Bucle.
- Condicional.
- Ingreso per cápita.
- Clasificación.
- Reproducibilidad.

4. Intuición económica

Muchos problemas económicos comienzan con una operación sencilla: dividir, comparar, agrupar o clasificar. Por ejemplo, el ingreso total de un hogar no se interpreta igual si vive una persona que si viven cinco. Una transformación simple como el ingreso per cápita cambia la escala de análisis y permite una comparación más razonable.

Python ayuda a expresar esas operaciones de forma explícita. En lugar de calcular manualmente cada fila, escribimos una regla general y la aplicamos a todas las observaciones. Esa regla queda visible para revisión docente, replicación y corrección.

La idea central del capítulo es que programar no significa decorar el análisis con tecnología. Programar significa transformar una pregunta económica en pasos lógicos que otra persona puede leer, ejecutar y discutir.

5. Formalización mínima

Para un hogar (i), el ingreso per cápita mensual se define como:

```
ingreso_per_capita_i = ingreso_total_i / miembros_i
```

Una clasificación didáctica puede escribirse como:

```
vulnerable_i = ingreso_per_capita_i < umbral
```

Esta clasificación no mide pobreza oficial. Para medir pobreza real se necesita una metodología institucional, una fuente de datos oficial, ponderadores y una línea de pobreza documentada.

6. Datos

El notebook del capítulo usa una base simulada de hogares. La base contiene identificador del hogar, ingreso mensual, miembros del hogar, horas trabajadas y zona ficticia. Estas variables permiten practicar cálculo de indicadores sin afirmar resultados sobre una población real.

Variable	Descripción
hogar_id	Identificador ficticio del hogar
ingreso_mensual	Ingreso mensual simulado
miembros	Número simulado de miembros del hogar
horas_trabajadas	Horas mensuales simuladas
zona	Zona ficticia urbana o rural

Los datos son creados dentro del notebook. La base derivada didáctica se guarda en `data/processed` para mantener intacta la carpeta `data/raw`:

```
data/processed/chapter_03_hogares_simulados.csv
```

No se modifica `data/raw`.

7. Implementación en Python

El notebook asociado está en:

```
notebooks/chapter_03/python_basico_economistas.ipynb
```

El flujo realiza:

1. define variables y tipos de datos;
2. crea una lista de diccionarios con hogares simulados;
3. implementa funciones para calcular ingreso per cápita e ingreso por hora;
4. clasifica hogares con una regla condicional didáctica;

5. exporta una tabla CSV, una figura SVG y un reporte metodológico;
6. explica por qué los resultados no son evidencia real.

8. Resultados

Al ejecutar el notebook se generan:

```
data/processed/chapter_03_hogares_simulados.csv
outputs/tables/chapter_03_resumen_hogares.csv
outputs/figures/chapter_03_ingreso_per_capita.svg
outputs/reports/chapter_03_nota_metodologica.md
```

La figura compara ingresos per cápita simulados por hogar. Su única función es mostrar el flujo de código a salida reproducible.

9. Interpretación económica

El ingreso per cápita permite aproximar la capacidad económica individual dentro de un hogar, pero no resume por completo bienestar, pobreza ni vulnerabilidad. También importan precios locales, acceso a servicios, composición del hogar, activos, deudas, transferencias y condiciones territoriales.

En este capítulo la interpretación correcta es técnica y pedagógica: aprendimos a representar datos, construir variables y guardar resultados. No aprendimos una verdad empírica sobre hogares reales.

10. Errores frecuentes

- Creer que una variable en Python es igual a una variable económica bien definida.
- Usar nombres poco claros como `x`, `y` o `dato1`.
- Dividir por cero al calcular indicadores por persona u hora.
- Escribir la misma operación muchas veces en vez de crear una función.
- Mezclar datos simulados con datos oficiales.
- Guardar derivados en `data/raw`.
- Interpretar un ejemplo didáctico como si fuera evidencia real.

11. Ejercicios

Los ejercicios están en:

```
exercises/chapter_03/ejercicios.md
```

La guía docente está en:

```
exercises/chapter_03/soluciones_docente.md
```

12. Mini-proyecto

Cree una base simulada de diez hogares o estudiantes. Defina al menos tres variables, construya un indicador derivado, clasifique observaciones con una regla explícita y exporte una tabla. Incluya una nota metodológica que declare que los datos son simulados.

13. Lecturas recomendadas

Para esta unidad se recomienda consultar documentación oficial y material técnico verificable:

- Documentación oficial de Python sobre tipos de datos incorporados.
- Documentación oficial de Python sobre funciones.
- Documentación oficial de `pathlib`.

- Guía oficial de Jupyter Notebook para ejecución ordenada de celdas.

No se incluyen DOI ni referencias bibliográficas no verificadas en esta versión del capítulo.

14. Resumen del capítulo

Este capítulo introdujo Python como lenguaje para representar información económica básica y convertir reglas de cálculo en resultados reproducibles. Trabajamos con variables, listas, diccionarios, funciones, bucles y condicionales.

La lección principal es metodológica: antes de usar bases grandes, modelos o visualizaciones complejas, el economista debe poder explicar cada transformación que aplica a los datos.

15. Checklist de aprendizaje

- ☐ Puedo crear variables económicas simples en Python.
- ☐ Puedo usar listas y diccionarios para representar observaciones.
- ☐ Puedo escribir una función pequeña y reutilizable.
- ☐ Puedo usar condicionales para clasificar observaciones.
- ☐ Puedo exportar resultados sin modificar `data/raw`.
- ☐ Puedo explicar por qué un dato simulado no es evidencia empírica.

Anexo A. Ejercicios del estudiante

Ejercicios - Capítulo 3

Resultados de aprendizaje asociados

- Representar información económica simple con variables, listas y diccionarios.
- Crear funciones para indicadores básicos.
- Usar condicionales y bucles.
- Exportar salidas reproducibles.
- Diferenciar ejemplo didáctico y evidencia empírica.

Ejercicios conceptuales

1. Explique la diferencia entre una variable de Python y una variable económica bien definida.
2. ¿Por qué el ingreso total del hogar puede ser menos comparable que el ingreso per cápita?
3. Explique por qué una función reduce errores cuando se repite un cálculo.
4. ¿Qué riesgo aparece si se mezclan datos simulados con datos oficiales?
5. ¿Por qué una clasificación con un umbral didáctico no equivale a una medición oficial de pobreza?

Ejercicios computacionales

1. Ejecute `notebooks/chapter_03/python_basico_economistas.ipynb` de arriba hacia abajo.
2. Verifique que se cree `data/processed/chapter_03_hogares_simulados.csv`.
3. Verifique que se cree `outputs/tables/chapter_03_resumen_hogares.csv`.
4. Verifique que se cree `outputs/figures/chapter_03_ingreso_per_capita.svg`.
5. Agregue dos hogares simulados al notebook y vuelva a ejecutar todo.
6. Cambie el umbral didáctico de vulnerabilidad y explique cómo cambia la clasificación.

Mini-proyecto

Cree una base simulada con diez observaciones sobre un tema económico sencillo: hogares, estudiantes, trabajadores o pequeñas empresas. Debe incluir:

- al menos tres variables originales;
- un indicador derivado calculado con una función;
- una clasificación usando condicionales;
- una tabla exportada a `outputs/tables`;
- una nota metodológica que declare que los datos son simulados.

Criterios de entrega

- El notebook debe ejecutarse completo.
- Las rutas deben ser relativas.
- `data/raw` no debe modificarse.
- Los nombres de variables deben ser claros.
- La interpretación debe indicar que los datos son simulados.
- La solución debe incluir tabla o reporte exportado.

Anexo B. Guía docente

Soluciones docentes - Capítulo 3

Criterios de revisión

- El estudiante representa observaciones con estructuras de datos claras.
- Las funciones tienen nombres interpretables y controlan divisiones inválidas.
- El notebook corre de arriba hacia abajo.
- Las salidas se guardan en `data/processed` u `outputs`.
- No se modifica `data/raw`.
- La interpretación no presenta datos simulados como evidencia real.

Guía orientativa por ejercicio

Ejercicio conceptual 1

Una variable de Python es un nombre que apunta a un objeto en memoria. Una variable económica requiere definición conceptual, unidad de medida, fuente, periodo, población y advertencias. `ingreso = 500` no basta para saber si es mensual, anual, individual, del hogar, nominal o real.

Ejercicio conceptual 2

El ingreso total del hogar no considera el tamaño del hogar. Dos hogares con el mismo ingreso total pueden tener condiciones distintas si uno tiene una persona y otro tiene seis. El ingreso per cápita mejora la comparabilidad, aunque sigue siendo una medida parcial.

Ejercicio conceptual 3

Una función concentra la regla de cálculo en un solo lugar. Si hay que corregir la regla, se corrige una vez. También permite reutilizar el cálculo y revisar supuestos con más claridad.

Ejercicio conceptual 4

Mezclar datos simulados con datos oficiales puede producir conclusiones falsas, confundir al lector y romper la trazabilidad del análisis. Los datos simulados deben estar declarados y separados.

Ejercicio conceptual 5

Una medición oficial de pobreza requiere metodología institucional, línea de pobreza documentada, fuente oficial, ponderadores y tratamiento de la muestra. Un umbral didáctico solo enseña lógica computacional.

Guía computacional

Una solución aceptable debe generar:

```
data/processed/chapter_03_hogares_simulados.csv
outputs/tables/chapter_03_resumen_hogares.csv
outputs/figures/chapter_03_ingreso_per_capita.svg
outputs/reports/chapter_03_nota_metodologica.md
```

Al agregar hogares o cambiar el umbral, el estudiante debe explicar que cambian los resultados del ejemplo, no una realidad económica externa.

Rúbrica breve

Criterio	Excelente	A mejorar
Estructuras	Usa listas y diccionarios claros	Usa nombres ambiguos o datos sueltos
Funciones	Calcula indicadores con validación mínima	Repite código o ignora errores
Reproducibilidad	Exporta salidas en carpetas correctas	Usa rutas absolutas o no exporta
Interpretación	Declara límites del ejemplo simulado	Sobreinterpreta resultados
Datos	Mantiene <code>data/raw</code> intacta	Mezcla originales y derivados